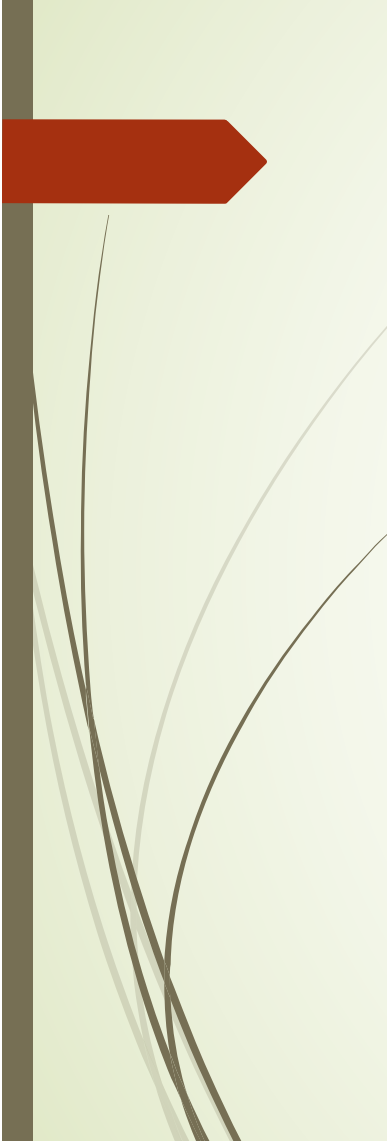




M. Di Ianni

Lezione 15 – da Grammatica a Macchina di Turing

Lezione del 09/04/2026



Grammatiche e macchine di Turing

- La Grammatica è un modello di calcolo
 - una grammatica descrive come si possono generare le parole appartenenti a un insieme di parole
- La Macchina di Turing è un modello di calcolo
 - una macchina di Turing descrive come si fa a riconoscere le parole appartenenti a un insieme di parole
- La scorsa lezione abbiamo dimostrato che ogni linguaggio accettabile può essere generato da una grammatica formale
- oggi dimostriamo che se un linguaggio L è generato da una grammatica (di tipo 0) allora esiste una macchina di Turing che accetta L
- Questo dimostrerà che
l'insieme dei linguaggi accettabili coincide con l'insieme dei linguaggi generabili da grammatiche di tipo 0
- ossia,
le grammatiche di tipo 0 sono un modello di calcolo che soddisfa la Tesi di Church-Turing

Grammatiche e macchine di Turing

- **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$
- **DIMOSTRAZIONE:** Sia $G = \langle V_T, V_N, P_G, S \rangle$ una grammatica
 - Definiamo, a partire da G , una macchina di Turing non deterministica NT che, con input $x \in V_T^*$, accetta se e soltanto se $S \Rightarrow_G^* x$
 - A prima vista questo sembra un compito facile: definiamo una macchina a due nastri con grado di non determinismo pari a $k = |P_G|$:
 - all'inizio della computazione $NT(x)$, sul primo nastro è scritto x e il secondo nastro è vuoto
 - il primo passo della computazione scrive S sul secondo nastro
 - poi, ad ogni passo, NT prova a simulare non deterministicamente l'applicazione di tutte le produzioni alla parola scritta sul secondo nastro modificando la parola quando ci riesce
 - ogni computazione deterministica verifica se la parola così ottenuta coincide con quella scritta sul primo nastro: in tal caso **accetta**, altrimenti se la parola così ottenuta non contiene alcun non terminale o ad essa non può essere applicata alcuna produzione **rigetta**, altrimenti esegue un nuovo passo non deterministico

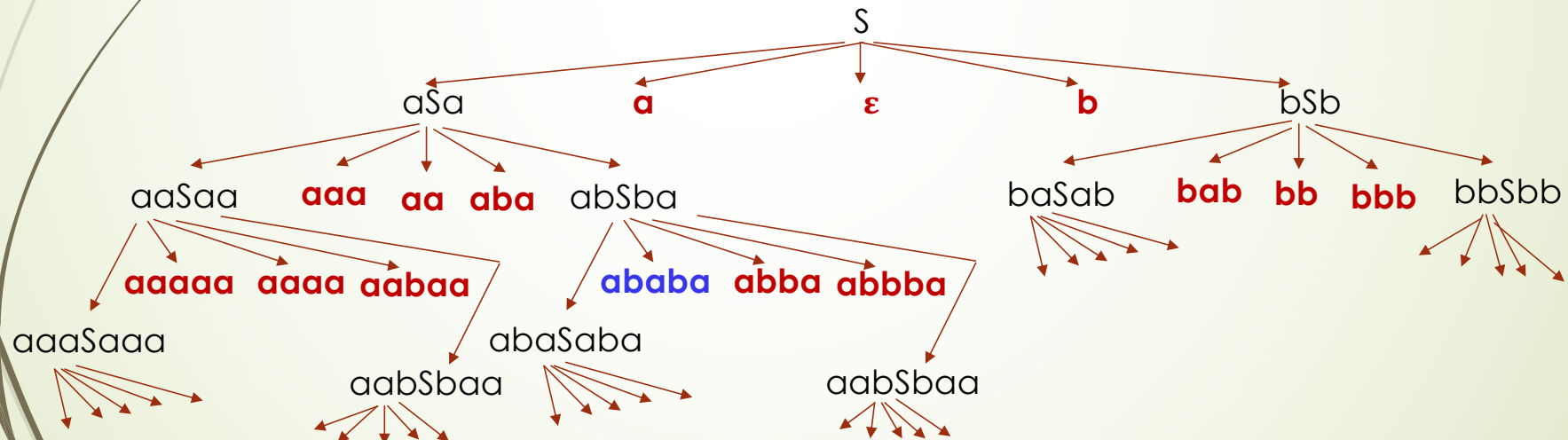
Grammatiche e macchine di Turing

► **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$

► **DIMOSTRAZIONE:** Vediamo un **esempio** di una **macchina così costruita**

► $G = \langle V_T, V_N, P_G, S \rangle$ è la grammatica dell'ESEMPIO3, in cui $V_T = \{ a, b \}$, $V_N = \{ S \}$, e $P = \{ S \rightarrow aSa, S \rightarrow bSb, S \rightarrow a, S \rightarrow b, S \rightarrow \varepsilon \}$

► sia $x = ababa$, allora $NT(x)$ è la **seguinte computazione**, in cui i **nodi** indicano il contenuto del **secondo nastro** e gli **archi** la **produzione applicata**



Grammatiche e macchine di Turing

- **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$

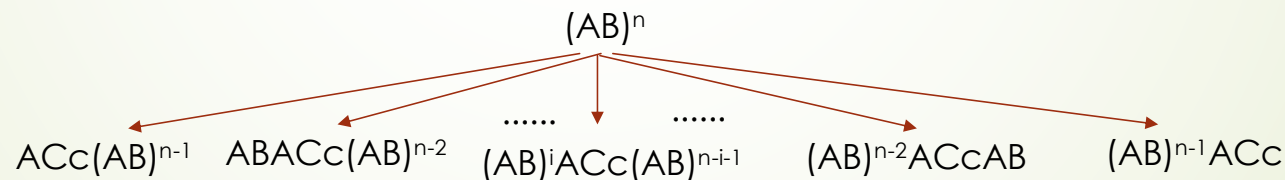
- DIMOSTRAZIONE: Ma il procedimento non sempre funziona, infatti

- sia $G = \langle V_T, V_N, P_G, S \rangle$ tale che $V_T = \{a, b, c\}$, $V_N = \{S, A, B, C\}$, e $P = \{S \rightarrow ABS, S \rightarrow \varepsilon, B \rightarrow Cb, AC \rightarrow Ca, BC \rightarrow Cc, C \rightarrow \varepsilon\}$

- se x è abbastanza lunga, $NT(x)$ contiene la seguente computazione deterministica:

$S \rightarrow ABS \rightarrow ABABS \rightarrow ABABABS \rightarrow \dots \rightarrow ABABAB \dots n \text{ volte } \dots AB$

- a questo punto, può essere applicata applicata soltanto la produzione $B \rightarrow Cc$
- ma a ciascuna delle n B presenti nella parola
- ossia, la computazione $NT(x)$ dovrebbe contenere



- ma se così fosse il grado di non determinismo di NT non sarebbe costante!

Grammatiche e macchine di Turing

- **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$
- **DIMOSTRAZIONE:** Ma il procedimento non sempre funziona, infatti
 - **Ricapitolando:** in generale alla parola generata in n passi a partire dall'assioma possono essere applicate le produzioni di G in molte posizioni diverse
 - in un numero di posizioni non costante
 - e pertanto la macchina NT descritta in precedenza avrebbe grado di non determinismo non costante
 - ossia, NT non è una macchina di Turing non deterministica
 - Per trasformare NT in una macchina di Turing non deterministica NT_G dobbiamo apportare ad essa qualche modifica:
 - intanto, NT_G utilizza un terzo nastro sul quale è memorizzato un intero i
 - ad ogni passo della computazione prova ad applicare ciascuna produzione a partire dalla posizione i della parola generata fino a quel momento oppure a non applicare alcuna produzione a partire da quella posizione
 - Vediamo ora NT_G più in dettaglio

Grammatiche e macchine di Turing

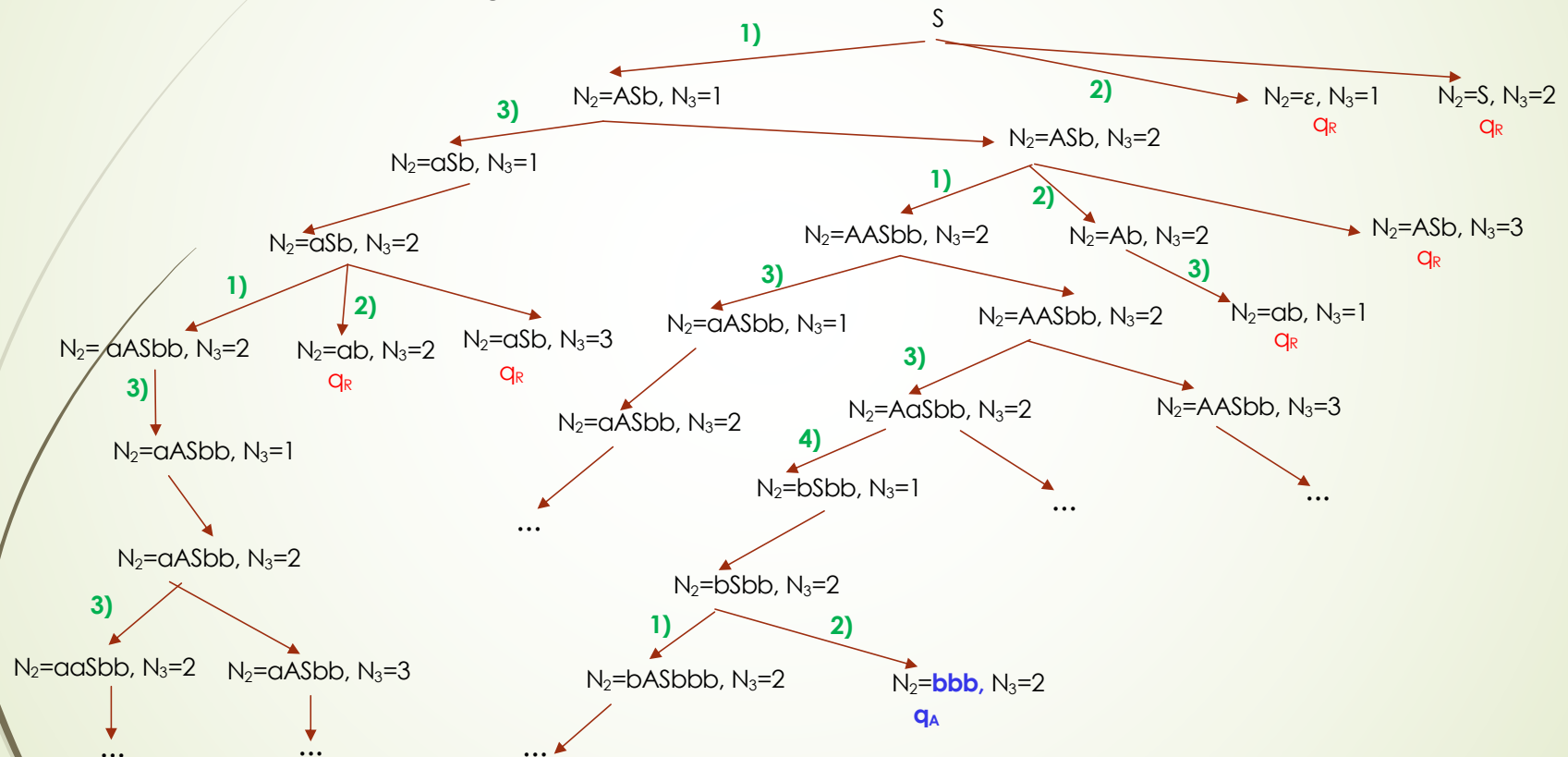
- **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$
- **DIMOSTRAZIONE:** sia x scritto sul primo nastro di NT_G , allora:
 - **INIZIALIZZAZIONE:** NT_G scrive S sul secondo nastro e 1 sul terzo nastro
 - **ITERAZIONE:** NT_G simula non deterministicamente l'applicazione di tutte le produzioni possibili alla parola scritta sul secondo nastro **a partire dalla posizione indicata sul terzo nastro** (modificando la parola sul secondo nastro), e, in aggiunta, come ultima scelta non deterministica non applica alcuna produzione ma incrementa di 1 il valore sul terzo nastro
 - ogni volta che la parola sul secondo nastro viene modificata NT_G verifica se essa coincide con quella scritta sul primo nastro: in tal caso **accetta**, altrimenti se la parola così ottenuta non contiene alcun non terminale o se ad essa non può essere applicata alcuna produzione **rigetta**, altrimenti esegue un nuovo passo non deterministico ri-inizializzando a 1 il contenuto del terzo nastro

Grammatiche e macchine di Turing

- **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$
- **DIMOSTRAZIONE:** sia x scritto sul primo nastro di NT_G , allora:
 - Vediamo un esempio di una computazione di NT_G
 - sia $G = \langle V_T, V_N, P_G, S \rangle$ tale che $V_T = \{ a, b, c \}$, $V_N = \{ S, A \}$, e $P = \{ 1) S \rightarrow ASb, 2) S \rightarrow \varepsilon, 3) A \rightarrow a, 4) Aa \rightarrow b \}$
 - e sia $x = bbb$
 - nella pagina seguente viene mostrata *parte della computazione* $NT_G(x)$: per chiarezza,
 - i nodi sono etichettati con i contenuti dei nastri N_2 e N_3
 - gli archi che corrispondono all'applicazione di una produzione sono etichettati (in verde) con il numero della produzione applicata (esempio: 1))
 - viene mostrata solo *parte della computazione*: osserviamo, infatti, che alcune computazioni deterministiche in $NT_G(x)$ non terminano!

Grammatiche e macchine di Turing

► **computazione** $NT_G(x): \dots$



Grammatiche e macchine di Turing

- **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$
- **DIMOSTRAZIONE:**
 - ora NT_G è finalmente una macchina di Turing non deterministica
 - Infatti:
 - ad ogni passo simula non deterministicamente l'applicazione di tutte le produzioni possibili e infine incrementa il valore su N_3 senza simulare l'applicazione di alcuna produzione
 - pertanto, il grado di non determinismo di NT_G è $|P_G| + 1$
 - e $|P_G|$ è una caratteristica della grammatica G
 - non dipende dalla parola x input di NT_G !
 - ossia, è costante!
 - E, quindi, $NT_G(x)$ ha grado di non determinismo costante
 - così come deve essere!

Grammatiche e macchine di Turing

- **TEOREMA G.5:** per ogni grammatica G esiste una macchina di Turing che accetta $L(G)$
- **DIMOSTRAZIONE:** resta da mostrare che NT_G accetta il linguaggio $L(G)$ generato dalla grammatica G :
 - per costruzione, NT_G accetta una parola x se e soltanto se esiste una sequenza di produzioni che, applicate in una dopo l'altra a partire dall'assioma S permette di generare x
 - ossia, $NT_G(x)$ accetta se e soltanto se esiste in G una derivazione $S \Rightarrow_G x_1 \Rightarrow_G x_2 \dots \Rightarrow_G x_n = x$ ■
 - ossia, $NT_G(x)$ accetta se e soltanto se $x \in L(G)$
 - e questo significa che NT_G accetta $L(G)$

QED

Grammatiche e macchine di Turing

► In **conclusione**, i **Teoremi G.4** e **G.5** dimostrano che

COROLLARIO: la **classe** dei **linguaggi generati** da **grammatiche di tipo 0** (linguaggi di tipo 0) **coincide** con la **classe** dei **linguaggi accettabili**

- che, nel gergo dei **linguaggi formali** sono chiamati **semi-decidibili**
- o, ancora più rigorosamente, **semi-ricorsivi**
- o **ricorsivamente enumerabili**

Grammatiche e macchine di Turing

- **OSSERVAZIONE:** se $L(G)$ contiene un numero infinito di parole allora, poiché la macchina NT_G derivata nel corso della dimostrazione del Teorema G.5 non rigetta le parole contenenti qualche non terminale di G , allora ogni computazione di NT_G contiene qualche computazione deterministica che non termina
- Infatti,
 - ogni computazione della macchina NT_G non è altro che una sequenza (non deterministica) di operazioni **applica una produzione – verifica se la parola ottenuta coincide con la parola ricevuta in input**
 - che continua fino a quando l'applicazione di una produzione non porta a una parola che coincide con la parola ricevuta in input
 - e quindi se $x \notin L(G)$, per poter rigettare $NT_G(x)$ deve continuare ad “applicare produzioni” fino a quando non ha confrontato x con tutte le parole in $L(G)$
 - così che se $L(G)$ contiene un numero infinito di parole
 - la computazione $NT_G(x)$ non ha termine!
 - ossia, non tutte le computazioni deterministiche di $NT_G(x)$ rigettano
- Dunque, in conclusione, **quando $x \notin L(G)$ $NT_G(x)$ non rigetta**

Grammatiche e macchine di Turing

- Riflettiamo: quale caratteristica di una grammatica G di tipo 0 impedisce alla macchina NT_G di rigettare?
 - Il fatto che, per ogni parola x , esiste sempre una computazione di $NT_G(x)$ che non termina mai
 - e questo dipende dal fatto che, fino a quando la parola generata contiene qualche simbolo non terminale, NT_G non può sapere se, prima o poi, non verrà generata proprio x
 - perché, anche se la parola generata a un certo passo della computazione è più lunga di x – magari molto più lunga di x
 - nulla garantisce che, prima o poi, non si possano applicare produzioni che riducano la lunghezza della parola generata a quel passo
 - perché una grammatica di tipo 0 ammette produzioni in cui la parte sinistra è più lunga della parte destra
 - così che, riducendo e riducendo la lunghezza, non si giunga a x !
- Ma, come sappiamo bene, produzioni che diminuiscano la lunghezza della parola generata sono proibite nelle grammatiche di tipo 1!
 - e la prossima lezione vedremo le conseguenze di questo vincolo

Esercizio

- Terminiamo questa lezione con il seguente esercizio
- ESERCIZIO:** progettare una grammatica $G = \langle V_T, V_N, P_G, S \rangle$ che generi il linguaggio $L = \{ x \in \{0,1\}^* : x \text{ contiene un numero pari di '1'} \}$
- SOLUZIONE:**
 - poniamo $V_T = \{0,1\}$, $V_N = \{S, U\}$ e P è l'insieme delle seguenti produzioni
 - $S \Rightarrow 0S \mid 1US \mid \varepsilon$, $U0 \rightarrow 0U$, $U1 \rightarrow 1U$, e $U \rightarrow 1$
 - 1) se x è generata da G allora $x \in L$: infatti ogni '1' è generato congiuntamente a un 'U' e l'unico modo per rimuovere il non terminale 'U' dalla parola generata da G è applicare la produzione $U \rightarrow 1$ risultando così in una parola di $L(G)$ che contiene un numero pari di '1'

Esercizio

- Terminiamo questa lezione con il seguente esercizio
- ESERCIZIO:** progettare una grammatica $G = \langle V_T, V_N, P_G, S \rangle$ che generi il linguaggio $L = \{ x \in \{0,1\}^* : x \text{ contiene un numero pari di '1'} \}$
- SOLUZIONE:**
 - poniamo $V_T = \{0,1\}$, $V_N = \{S, U\}$ e P è l'insieme delle seguenti produzioni
 - $S \rightarrow 0S \mid 1US \mid \varepsilon$, $U0 \rightarrow 0U$, $U1 \rightarrow 1U$, e $U \rightarrow 1$
 - 2) se $x \in L$ allora x è generata da G : infatti, se x contiene $2k$ '1' allora poniamo
$$x = 0^{h_1} 1 0^{h_2} 1 \dots 0^k 1 0^{h_{k+1}} 1 \dots 0^{2k} 1 0^{h_{2k+1}}$$
con $h_i \geq 0$ per $i=1, \dots, 2k+1$ e sia $h = h_{k+1} + h_{k+2} + \dots + h_{2k+1}$
 - allora generiamo x come segue:
$$\begin{aligned} S &\Rightarrow_G^* 0^{h_1} S \Rightarrow_G 0^{h_1} 1 U S \Rightarrow_G^* 0^{h_1} 1 U 0^{h_2} S \Rightarrow_G 0^{h_1} 1 U 0^{h_2} 1 U S \dots \\ &\Rightarrow_G^* 0^{h_1} 1 U 0^{h_2} 1 U \dots 0^k 1 U 0^h S \Rightarrow_G 0^{h_1} 1 U 0^{h_2} 1 U \dots 0^k 1 U 0^h \\ &\Rightarrow_G^* 0^{h_1} 1 0^{h_2} 1 \dots 0^k 1 U^k 0^h \Rightarrow_G^* 0^{h_1} 1 0^{h_2} 1 \dots 0^k 1 U^{k-1} 0^{h-h_{2k+1}} U 0^{h_{2k+1}} \\ &\Rightarrow_G^* 0^{h_1} 1 0^{h_2} 1 \dots 0^k 1 0^{h_{k+1}} U 0^{h_{k+2}} U \dots 0^{2k} U 0^{h_{2k+1}} \\ &\Rightarrow_G^* 0^{h_1} 1 0^{h_2} 1 \dots 0^k 1 0^{h_{k+1}} 1 0^{h_{k+2}} 1 \dots 0^{2k} 1 0^{h_{2k+1}} = x \end{aligned}$$